



第三章 二维随机变量及其分布

- 1 二维随机变量
- 2 二维离散型随机变量及其概率分布
- 3 二维连续型随机变量及其概率密度
- 4 条件分布
- 5 二维随机变量函数的分布
- 6 n 维随机变量

一维随机变量不足以将随机试验的结果完全描述，有必要考虑多维随机变量.

例 某地区学龄儿童发育状况，同时观察学龄儿童的身高和体重.



例 炮弹在平面上的随机落点，需要横坐标和纵坐标同时确定.



例 天气情况需要考虑气温，气压，降水量，风力等因素.





§1 二维随机变量

1. 二维随机变量及其分布函数
2. 边缘分布
3. 随机变量的独立性



二维随机变量及其分布函数



回顾 一维随机变量

分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} (-\infty < x < +\infty)$

性质 1. 对任意实数 x , $0 \leq F(x) \leq 1$.

$$2. \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0,$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

3. 对任意 $x_1 < x_2$, 有 $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$.

4. $F(x)$ 是单调不减函数.

5. $F(x)$ 是右连续的, 即 $F(x+0) = F(x)$.



二维随机变量及其分布函数

设随机试验 E 的基本空间为 Ω , X 和 Y 是定义在 Ω 上的两个随机变量, 由它们构成的向量 (X, Y) 叫做二维随机变量.

二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

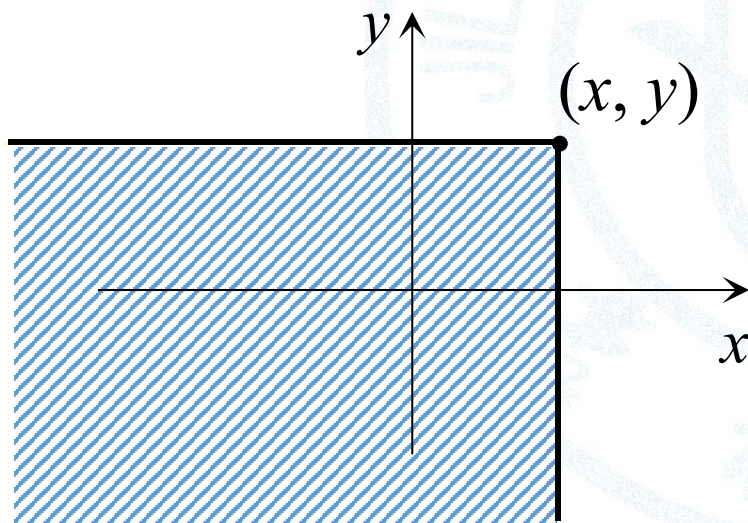
称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为 X 与 Y 的联合分布函数.



分布函数的几何意义

如果用平面上的点 (x, y) 表示二维随机变量 (X, Y) 的一组可能的取值, 则 $F(x, y)$ 表示 (X, Y) 的取值落入以 (x, y) 为顶点左下方的无界矩形域内的概率.

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$





分布函数的性质

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$

对任意固定的 x , 有 $F(x, -\infty) = 0$,

对任意固定的 y , 有 $F(-\infty, y) = 0$.

2. $F(x, y)$ 是变量 x 和 y 的单调不减函数.

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$,

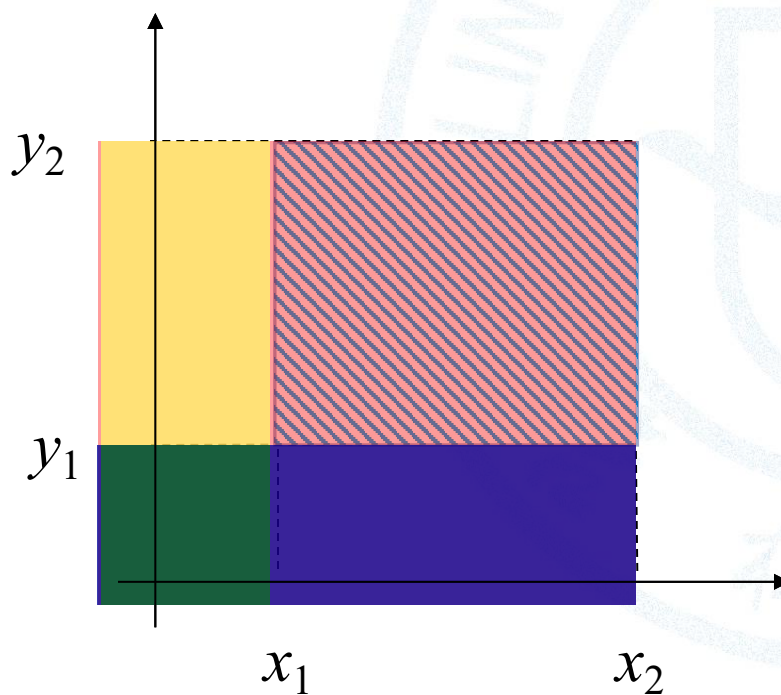
固定 y , 对任意的 $x_1 < x_2$, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$.

3. $F(x, y)$ 关于 x 和 y 右连续.

$$F(x+0, y) = F(x, y), \quad F(x, y+0) = F(x, y).$$

4. (X, Y) 落在矩形区域 $x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2$ 上的概率为

$$\begin{aligned} &P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0 \end{aligned}$$





边缘分布



边缘分布

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，记随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$ ，随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ ，分别称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数。

关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

关于 Y 的边缘分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y).$$

注 已知联合分布可以求得边缘分布；反之则不能唯一确定。



随机变量的独立性

设 (X, Y) 是二维随机变量, 若对于任意的实数 x, y , $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 相互独立, 则

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\} P\{Y \leq y\}.$$

定义 若二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 关于 X 和 Y 的边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$, 如果对于任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

则称随机变量 X 与 Y 是相互独立的.



例 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{k}{2} - e^{-x} - e^{-y} + e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求1)常数 k ; 2)关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数, 并判断 X 与 Y 是否独立;

3) $P\{1 < X \leq 2, 4 < Y \leq 7\}$.



§2 二维离散型随机变量

1. 二维离散型随机变量及其概率分布
2. 边缘概率分布
3. 随机变量的独立性



回顾 一维离散型随机变量

分布律(概率分布)

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$$

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

且 1) $p_k \geq 0$;

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$



二维离散型随机变量



定义 若二维随机变量 (X, Y) 所有可能取的值是有限对或可列无穷多对, 则称 (X, Y) 为**二维离散型随机变量**.

设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 则称

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为二维离散型随机变量 (X, Y) 的**概率分布**, 或称为随机变量 X 与 Y 的**联合概率分布** 或 **联合分布律**.

且 1) $p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots$;

$$2) \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$$



(X, Y) 的分布律

$X \backslash Y$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$
	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}.$$



例 掷两颗骰子，观察出现的点数，第一颗骰子出现的点数记为 X ，两颗骰子最大的点数记为 Y ，试求 X 与 Y 的联合分布律.

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	0	0	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
4	0	0	0	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	0	0	0	0	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$
6	0	0	0	0	0	$\frac{6}{36}$

$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ 的求法 1.古典概型计算; 2.利用乘法公式.



例 在一只口袋中装有3个黑球和2个白球，从该口袋中取球两次，每次任取一个球，**取后不放回**. 令

$$X = \begin{cases} 0, & \text{第一次取出白球,} \\ 1, & \text{第一次取出黑球,} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{第二次取出白球,} \\ 1, & \text{第二次取出黑球,} \end{cases}$$

试求 (X, Y) 的联合分布律及分布函数.

解 $p_{00} = P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0 | X = 0\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10},$

$X \backslash Y$	Y	
	0	1
0	1 / 10	3 / 10
1	3 / 10	3 / 10

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1/10, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 4/10, & 0 \leq x < 1, y \geq 1 \text{ 或 } x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1. \end{cases}$$



二维离散型随机变量的边缘概率分布



二维离散型随机变量的边缘概率分布

设 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij} \quad (i, j=1, 2, \cdots)$

定义 随机变量 X 和 Y 的概率分布

$$P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\bullet} \quad (i=1, 2, \cdots),$$

$$P\{Y=y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\bullet j} \quad (j=1, 2, \cdots),$$

分别称为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率分布**或**边缘分布律**.



$X \backslash Y$	$y_1 \quad \dots \quad y_j \quad \dots$	$P\{X=x_i\}=p_{i\bullet}$
x_1	$p_{11} \quad \dots \quad p_{1j} \quad \dots$	$p_{1\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$p_{i1} \quad \dots \quad p_{ij} \quad \dots$	$p_{i\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P\{Y=y_i\}=p_{\bullet j}$	$p_{\bullet 1} \quad \dots \quad p_{\bullet j} \quad \dots$	1



二维离散型随机变量的独立性



二维离散型随机变量的独立性

二维离散型随机变量 (X, Y) , X 与 Y 相互独立的充要条件是
对于任意 i, j , 都有联合分布律等于边缘分布律的乘积, 即

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

亦即

$$p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$



例 在一只口袋中装有3个黑球和2个白球，从该口袋中取球两次，每次任取一个球，**取后不放回**. 令

$$X = \begin{cases} 0, & \text{第一次取出白球,} \\ 1, & \text{第一次取出黑球,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 0, & \text{第二次取出白球,} \\ 1, & \text{第二次取出黑球,} \end{cases}$$

试求 (X, Y) 的边缘分布律并判断 X 与 Y 其是否独立.

即关于 X 和 Y 的边缘分布律

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	1 / 10	3 / 10	2 / 5
1	3 / 10	3 / 10	3 / 5
$p_{\cdot j}$	2 / 5	3 / 5	1

X	0	1
P	2 / 5	3 / 5
Y	0	1
P	2 / 5	3 / 5

$$p_{00} = \frac{1}{10} \neq \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = p_{0\cdot} p_{\cdot 0}, \quad \text{故 } X \text{ 与 } Y \text{ 不相互独立.}$$



例 在一只口袋中装有3个黑球和2个白球，从该口袋中取球两次，每次任取一个球，**取后放回**. 令

$$X = \begin{cases} 0, & \text{第一次取出白球,} \\ 1, & \text{第一次取出黑球,} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{第二次取出白球,} \\ 1, & \text{第二次取出黑球,} \end{cases}$$

试求 (X, Y) 的联合分布律及分布函数.

解

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	4/25	6/25	2/5
1	6/25	9/25	3/5
$p_{\bullet j}$	2/5	3/5	1

由 $p_{ij} = p_{i\bullet} \cdot p_{\bullet j}$, $i, j = 0, 1$, 故 X 与 Y 相互独立.



例 设 A, B 是两个随机事件, $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$,

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

- (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (2) 求关于 X 和关于 Y 的边缘概率分布;
(3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.



例 已知随机变量 X, Y 的概率分布, 且 X 与 Y 独立, 求 (X, Y) 的概率分布.

X	0	1	2
P	$1/2$	$1/3$	$1/6$

Y	0	1	2
P	$1/3$	$1/3$	$1/3$



例 已知 X, Y 的概率分布为

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

且 $P\{XY=0\}=1$.

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.



§3 二维连续型随机变量

1. 二维连续型随机变量及其概率密度
2. 边缘概率密度
3. 随机变量的独立性
4. 二维均匀分布和正态分布



回顾 一维连续型随机变量

概率密度函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

性质

1. $f(x) \geq 0$.
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.
3. 对任意实数 $a, b (a < b)$, $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$.
4. $F(x)$ 处处连续.
5. 如果 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.
6. 对任意实数 $a, P\{X = a\} = 0$.



二维连续型随机变量



二维连续型随机变量及其概率密度

定义 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 如果存在非负函数 $f(x, y)$, 使对任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量.

$f(x, y)$ 为二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或 X 和 Y 的联合概率密度.



概率密度的性质

1. $f(x, y) \geq 0.$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$

3. 在 $f(x, y)$ 的连续点处有 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$

4. 设 G 为 xoy 面上一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

几何意义



例 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3})$$

(1)求 A, B, C ; (2)求密度函数 $f(x, y)$.

解 (1)由 $F(+\infty, +\infty) = A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1$.

$$F(x, -\infty) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0.$$

$$F(-\infty, y) = A(B - \frac{\pi}{2})(C + \arctan \frac{y}{3}) = 0.$$

$$\text{得 } A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{6}{\pi^2 (x^2 + 4)(y^2 + 9)}.$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1)求常数 k ; (2)求分布函数 $F(x, y)$; (3)求 $P\{X+Y<1\}$.

解 (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ke^{-(3x+4y)} dx dy \\ &= k \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy = \frac{k}{12}, \end{aligned}$$

则有 $k=12$.



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1)求常数 k ; (2)求分布函数 $F(x, y)$; (3)求 $P\{X+Y<1\}$.

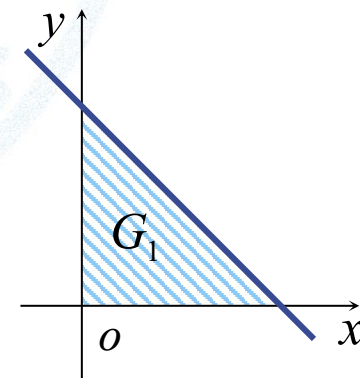
(2) 当 $x>0, y>0$ 时

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} du dv = (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y})$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(3) 以 G 表示区域 $\{(x, y) | x+y<1\}$, 则有

$$\begin{aligned} P\{X+Y < 1\} &= P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_{G_1} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 12e^{-(3x+4y)} dy = 1 - 4e^{-3} + 3e^{-4}. \end{aligned}$$





例 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

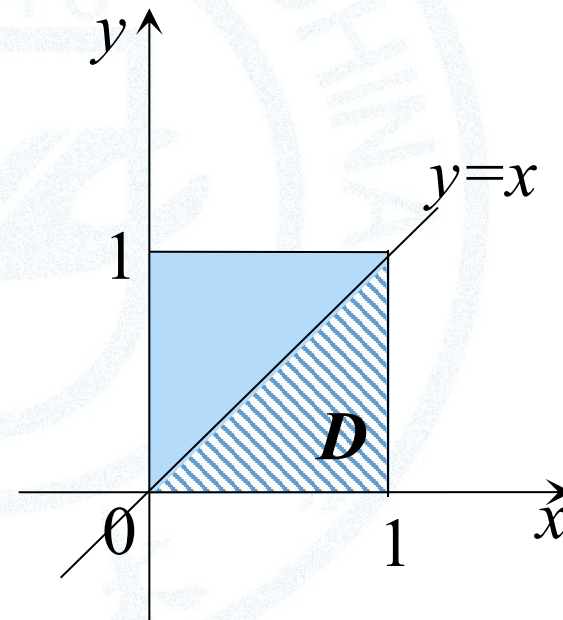
其中 k 为常数. 求(1) 常数 k ; (2) $P\{Y \leq X\}$; (3) $F(x, y)$.

解(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$,

$$\text{即 } 1 = \int_0^1 dy \int_0^1 kxy dx = \frac{k}{4}. \quad \text{故 } k = 4.$$

(2) 令 $D = \{(x, y) \mid y \leq x \text{ 且 } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq X\} &= \iint_{y \leq x} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x 4xy dy = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



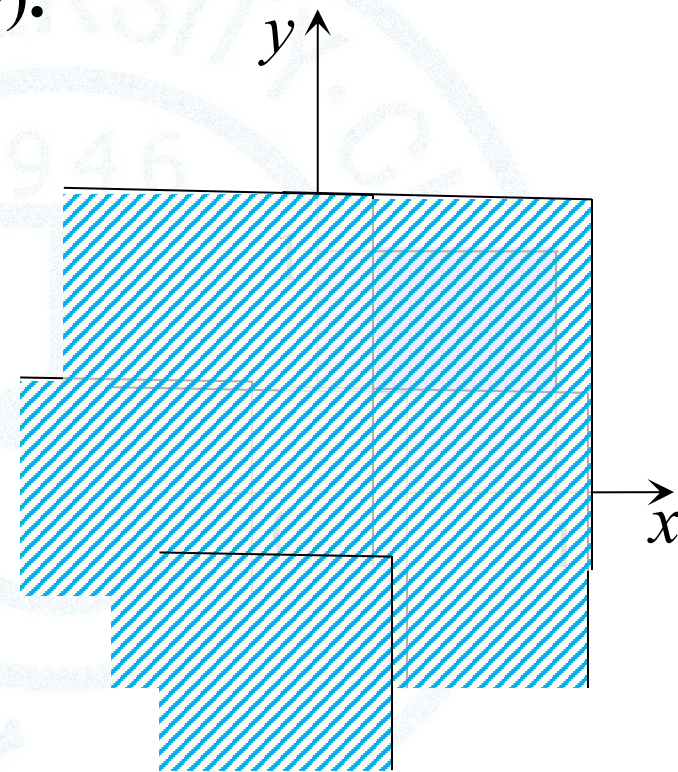
例 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 k 为常数. 求(1) 常数 k ; (2) $P\{Y \leq X\}$; (3) $F(x, y)$.

$$(3) F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ \int_0^x \int_0^y 4uv du dv = x^2 y^2, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ \int_0^x \int_0^1 4uv du dv = x^2, & 0 \leq x < 1, y \geq 1, \\ \int_0^1 \int_0^y 4uv du dv = y^2, & x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1, \end{cases}$$





二维连续型随机变量的边缘概率密度



设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 联合概率密度为 $f(x, y)$, 则关于 X 的边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy \right) du$$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

定义 称

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (-\infty < x < +\infty).$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \quad (-\infty < y < +\infty).$$

分别为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率密度**.

注 已知联合分布可以求得边缘分布; 反之则不能唯一确定.



二维连续型随机变量的独立性



二维连续型随机变量的独立性

对于二维连续型随机变量 (X, Y) , X 与 Y 相互独立的充要条件是
对任意实数 x, y , 联合概率密度等于边缘概率密度的乘积, 即

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(4)判断 X 与 Y 是否相互独立.

$$f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否相互独立.

解

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy = e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dx = \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

显然 X 与 Y 不相互独立.



例 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布, Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求(1) $P\{-1 < X < 1, 0 < Y < 2\}$; (2) $P\{X + Y > 1\}$.

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 0 < x < 2, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解 (1) $P\{-1 < X < 1, 0 < Y < 2\} = \int_{-1}^1 dx \int_0^2 f(x, y) dy$

$$= \int_{-1}^1 f_X(x) dx \int_0^2 f_Y(y) dy = \int_0^1 \frac{1}{2} dx \int_0^2 e^{-y} dy = \frac{1}{2} (1 - e^{-2})$$

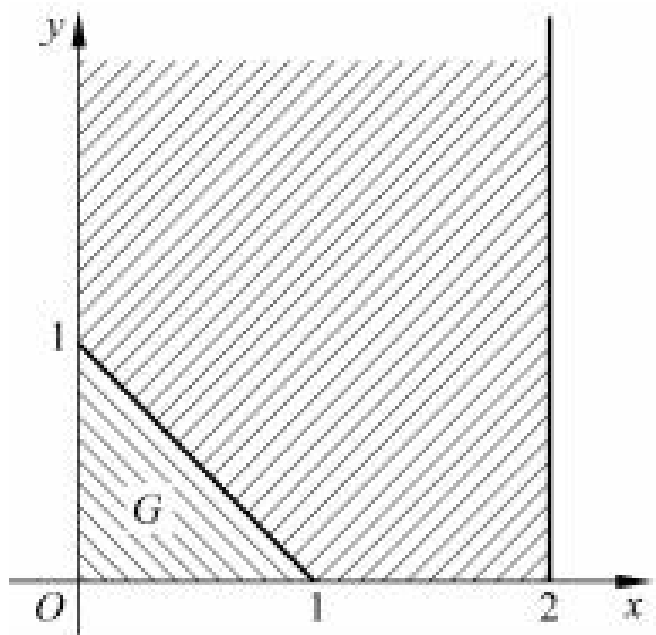


$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 0 < x < 2, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求(2) $P\{X + Y > 1\}$.

解

$$P\{X + Y > 1\} = 1 - P\{X + Y \leq 1\}$$



$$\begin{aligned} &= 1 - \iint_{X+Y \leq 1} \frac{1}{2}e^{-y} dx dy \\ &= 1 - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2}e^{-y} dy \\ &= 1 - \int_0^1 \frac{1}{2}(1 - e^{x-1}) dx \\ &= 1 - \frac{1}{2e} \end{aligned}$$



二维均匀分布



设 D 为 xoy 面上的有界区域, 其面积为 A , 如果二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布.

注 若 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 则任意子区域 G_1 , 设 G_1 的面积为 A_1 , 则

$$P\{(X, Y) \in G_1\} = \frac{A_1}{A}.$$



(1) D 为是矩形区域 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$, 则有

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) D 为是圆形区域 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则有

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 \leq R^2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

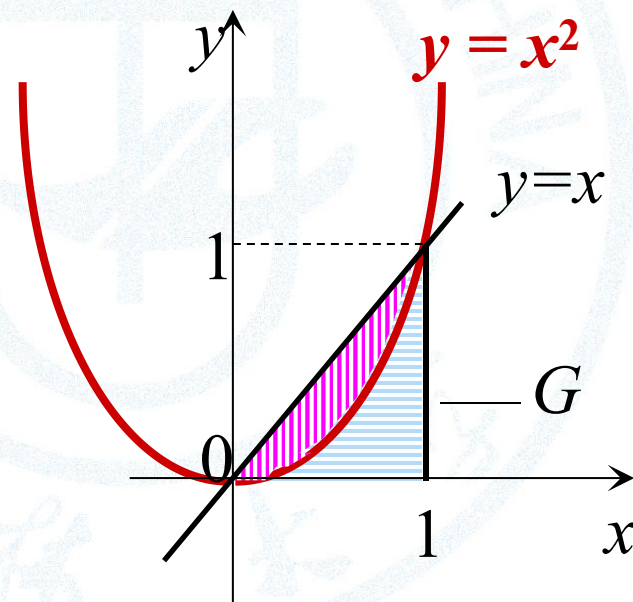
例 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

求(1) $f(x, y)$; (2) $P\{Y > X^2\}$; (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

解 (1)
$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2)
$$P\{Y > X^2\} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2dy = \frac{1}{3}$$





例 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中

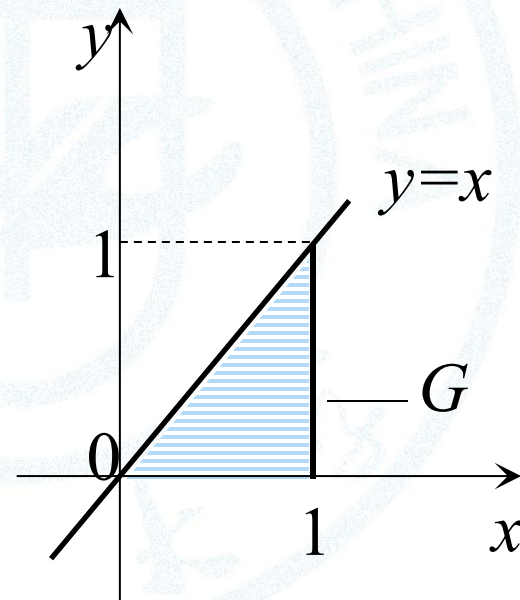
$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

求(1) $f(x, y)$; (2) $P\{Y > X^2\}$; (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

解 (3)
$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



X 与 Y 不相互独立.



例 设 (X, Y) 在由曲线 $y=x^2$ 与 $y=x$ 围成的区域 D 上服从均匀分布, 判断 X 与 Y 是否独立.

解 $S_D = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6}.$

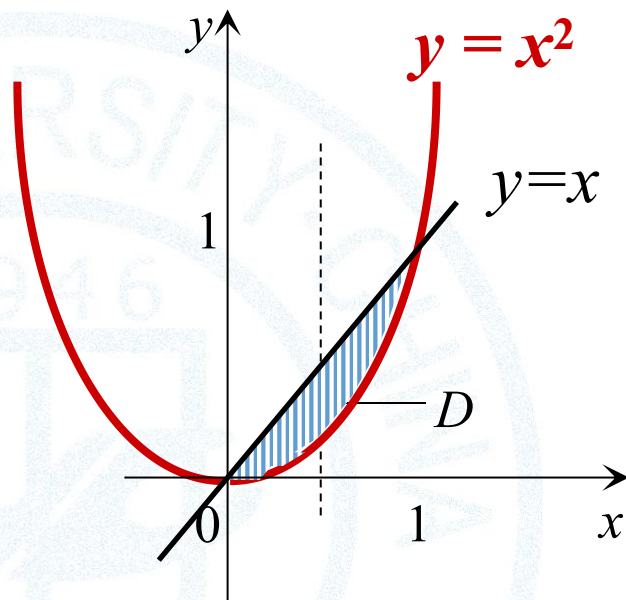
$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^x 6 dy = 6(x - x^2).$$

$x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = 0.$$





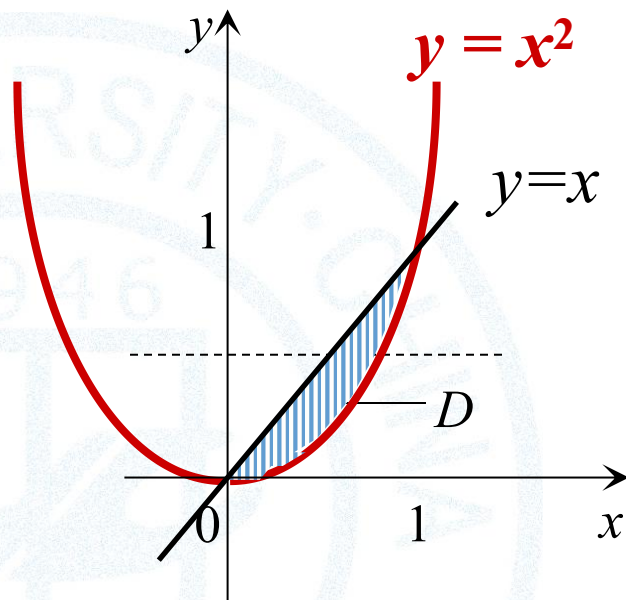
例 设 (X, Y) 在由曲线 $y=x^2$ 与 $y=x$ 围成的区域 D 上服从均匀分布, 判断 X 与 Y 是否独立.

解

$$f_X(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理

$$f_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$





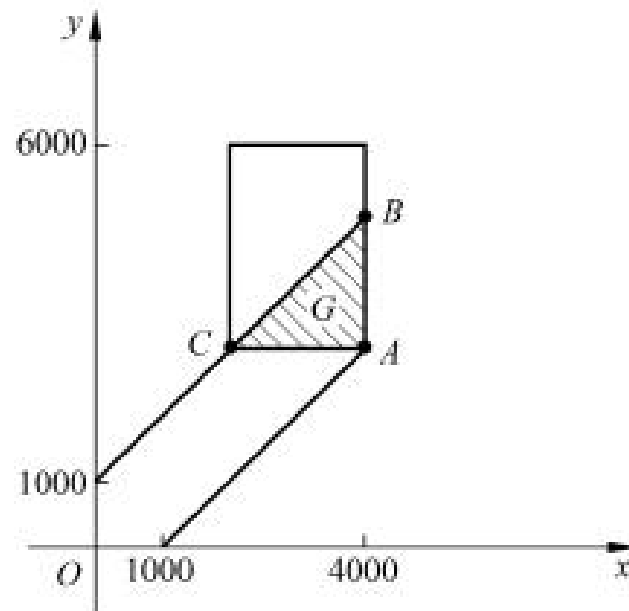
例 设国际市场上甲种产品需求量 $X \sim U(2000, 4000)$, 乙种产品需求量 $Y \sim U(3000, 6000)$, 单位t, 且两种产品的需求量相互独立. 求两种产品需求量相差不超过1000t的概率.

解

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & 2000 < x < 4000, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3000}, & 3000 < y < 6000, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6} \times 10^{-6}, & 2000 < x < 4000, 3000 < y < 6000, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{|X - Y| \leq 1000\} &= \iint \frac{1}{6} \times 10^{-6} dx dy \\ &= \frac{1}{6} \times 10^{-6} \times \frac{1}{2} \times 2000 \times 2000 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$





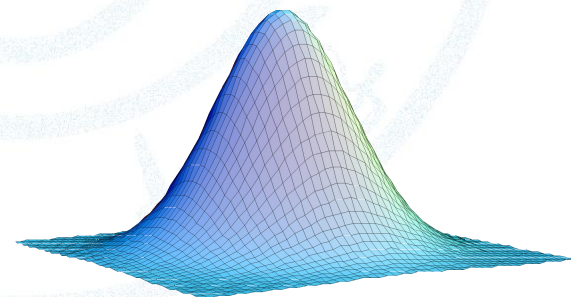
二维正态分布

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$
$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ ($\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$) 均为常数, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的**二维正态分布**,

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.





例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}, \quad -\infty < x, y < +\infty, \quad (X, Y) \sim N(0, 0, \sigma^2, \sigma^2, 0)$$

设 $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sigma^2\}$, 求 $P\{(X, Y) \in G\}$.

解

$$\begin{aligned} P\{(X, Y) \in G\} &= \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_G \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\sigma e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr = 1 - e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$



例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求关于 X 和 Y 的边缘密度.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}, (-\infty < x, y < +\infty)$$



例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求关于 X 和 Y 的边缘密度.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}, (-\infty < x, y < +\infty)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$

即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

注 联合分布可唯一确定边缘分布, 关于 X 和 Y 的边缘分布均为一维正态分布, 与 ρ 无关; 反之则不然.



例 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

证 充分性 设 $\rho = 0$, $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$

即 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 相互独立.



必要性 设 X 与 Y 相互独立, 即对任意 x, y 有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 即

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

特别地, 令 $x = \mu_1, y = \mu_2$, 得

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}$$

从而有 $\rho = 0$.



二维正态分布结论

1. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

即关于 X 、 Y 的边缘密度分别为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$

2. $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$.



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1 + \sin x \sin y}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$$

试求边缘概率密度.

解

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-\frac{y^2}{2}} + \sin x \sin y e^{-\frac{y^2}{2}}) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

即使 X 和 Y 都服从正态分布, 但 (X, Y) 的联合分布也可以不是二维正态分布.



边缘分布

关于 X 的边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

关于 Y 的边缘分布函数

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

离散型

关于 X 的边缘分布律

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\bullet}$$

关于 Y 的边缘分布律

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\bullet j}$$

连续型

关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$



二维随机变量 (X, Y) , X 与 Y 相互独立

对任意实数 x, y , $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$.

离散型随机变量

对于任意 i, j , $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, $i, j = 1, 2, \dots$

连续型随机变量

对任意实数 x, y , $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$.



二维随机变量 (X, Y)

一维随机变量 X

分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

离散型 分布律

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\text{且 } p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$$

$$\text{且 } p_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

连续型 概率密度函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$f(x, y) \geq 0.$$

$$f(x) \geq 0.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

$$F'(x) = f(x).$$

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

$$P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$$



§4 条件分布

1. 离散型随机变量的条件分布
2. 连续型随机变量的条件分布



离散型随机变量的条件分布



设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

关于 X 和 Y 的概率分布分别为 $P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}, P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$,

对固定的 i , 若 $p_{i\cdot} > 0$, 称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \quad j = 1, 2, \dots$$

为在条件 $X = x_i$ 下, 随机变量 Y 的**条件概率分布**.

显然 1) $P\{Y = y_j | X = x_i\} \geq 0$;

$$2) \sum_{j=1}^{\infty} P\{Y = y_j | X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} = 1.$$



对固定的 i , 若 $p_{i\bullet} > 0$, 称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j = 1, 2, \dots$$

为在条件 $X = x_i$ 下, 随机变量 Y 的**条件概率分布**.

对固定的 j , 若 $p_{\bullet j} > 0$, 称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \dots$$

为在条件 $Y = y_j$ 下, 随机变量 X 的**条件概率分布**.

乘法公式

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j | X = x_i\} = P\{Y = y_j\}P\{X = x_i | Y = y_j\}.$$



例 已知 (X, Y) 的分布律, 求 $X=0$ 条件下 Y 的分布律.

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	1 / 10	3 / 10	2 / 5
1	3 / 10	3 / 10	3 / 5
$p_{\cdot j}$	2 / 5	3 / 5	1

解

Y	0	1
$P\{Y=j X=0\}$	1 / 4	3 / 4



连续型随机变量的条件分布



连续型随机变量的条件分布

$$P\{X=x_i|Y=y_j\} \quad f_{X|Y}(x|y) \quad F_{X|Y}(x|y)$$

$$P\{X \leq x|Y=y\} = \frac{P\{X \leq x, Y=y\}}{P\{Y=y\}}$$

注 当 X 为连续型时, 条件分布不能用 $P\{X \leq x|Y=y\}$ 来定义.

设 $\varepsilon > 0$, 若

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P\{X \leq x | y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}$$

存在, 则称此极限为在 $Y=y$ 条件下 X 的**条件分布函数**, 记为 $F_{X|Y}(x|y)$.



$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y)}{\varepsilon} + \frac{F(x, y) - F(x, y - \varepsilon)}{\varepsilon}}{\frac{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y)}{\varepsilon} + \frac{F_Y(y) - F_Y(y - \varepsilon)}{\varepsilon}} \\ &= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du, \end{aligned}$$



如果在点 (x, y) 处, $f(x, y)$ 连续, 边缘概率密度 $f_Y(y)$ 连续, 当 $f_Y(y) > 0$, 有

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du,$$

在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$.

类似地, 当 $f_X(x) > 0$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y | x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

在 $X = x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$.



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 及 $P\{Y > 1 | X = 3\}$

解

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy = e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dx = \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $y > 0$ 时, $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}(1+y)^2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

$$P\{Y > 1 | X = 3\}$$

当 $x > 0$ 时, $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

$$= \int_1^{\infty} f_{Y|X}(y|3) dy$$
$$= \int_1^{\infty} 3e^{-3y} dy = e^{-3}$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 在平面上由 X 轴, Y 轴以及直线 $x + \frac{y}{2} = 1$ 所围成的三角形域上服从均匀分布, 求 $f_{X|Y}(x|y)$.

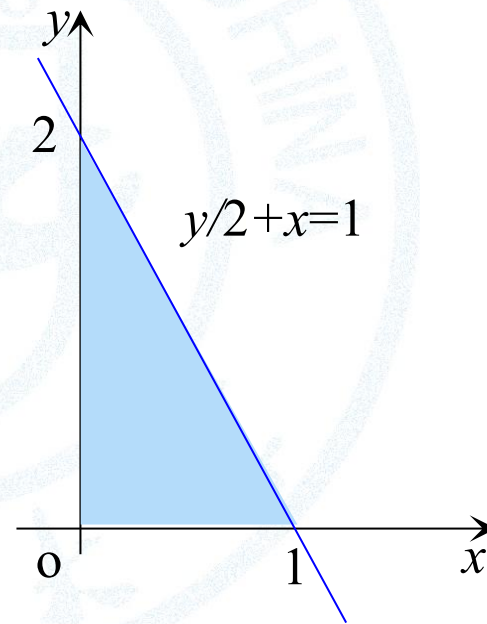
解

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{1-\frac{y}{2}} 1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $0 < y < 2$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2}{2-y}, & 0 < x < 1 - \frac{y}{2}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$





例 设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在条件 $X=x(0 < x < 1)$ 下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 内服从均匀分布. 求(1) X 和 Y 的联合概率密度; (2) Y 的概率密度; (3) $P\{X+Y > 1\}$.

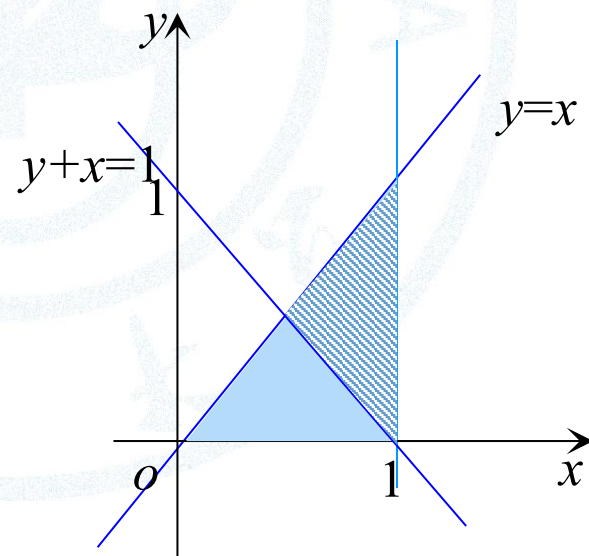
解

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$1) f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$2) f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$3) P\{X + Y > 1\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = 1 - \ln 2$$





§4 二维随机变量的函数的分布

1. 二维离散型随机变量的函数的分布
2. 二维连续型随机变量的函数的分布



设 (X, Y) 是二维随机变量, $z = g(x, y)$ 是二元函数, 若当 (X, Y) 取值 (x, y) 时, 随机变量 Z 取值为 $z = g(x, y)$, 则称 Z 是 X, Y 的函数, 记作 $Z = g(X, Y)$.

问题 已知随机变量 (X, Y) 的概率分布, $g(x, y)$ 为已知的二元函数, 求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布.



二维离散型随机变量函数的分布



二维离散型随机变量的函数的概率分布

方法 当 (X, Y) 为二维离散随机变量时, Z 为一维离散随机变量, 其取值为 $z_k = g(x_{i_k}, y_{j_k})$

其概率分布

$$P\{Z=z_k\} = P\left\{ \bigcup_{g(x_{i_k}, y_{j_k})=z_k} \{X=x_{i_k}, Y=y_{j_k}\} \right\}$$

$$= \sum_{g(x_{i_k}, y_{j_k})=z_k} P\{X=x_{i_k}, Y=y_{j_k}\}$$

$$k = 1, 2, \dots$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布如表所示, 求 $X+Y, Y/X$ 的概率分布.

$X \backslash Y$	-1	0
-1	1/4	1/4
1	1/6	1/8
2	1/8	1/12

解 根据联合概率分布

$X+Y$	-2	-1	0	1	2
P	1/4	1/4	1/6	1/4	1/12

Y/X	-1	-1/2	0	1
P	1/6	1/8	11/24	1/4

P	1/4	1/4	1/6	1/8	1/8	1/12
(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 0)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(2, -1)$	$(2, 0)$
$X+Y$	-2	-1	0	1	1	2
Y/X	1	0	-1	0	-1/2	0



例 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 求 $Z=X+Y$ 的分布.

解 $Z=X+Y$ 的可取值为 $0, 1, 2, \dots$, 对任意非负整数 k ,

$$\begin{aligned} P\{Z = k\} &= P\{X + Y = k\} = P\left(\bigcup_{i=0}^k \{X = i, Y = k - i\}\right) \\ &= \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\} = \sum_{i=0}^k P\{X = i\}P\{Y = k - i\} \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} \cdot \frac{1}{k!} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \end{aligned}$$

注 两个独立的服从泊松分布的随机变量之和仍然服从泊松分布, 即

$$Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$$



注 两个具有可加性的离散分布

1. 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立, 则

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p).$$

2. 设 $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$, 且独立, 则

$$X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2).$$



例 设 X 与 Y 相互独立且服从同一分布,已知 X 的分布律为

$$P\{X = i\} = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3.$$

又设 $M = \max(X, Y)$, $N = \min(X, Y)$, 求 M, N 的概率分布.

解 (X, Y) 联合概率分布为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/9	1/9	1/9
2	1/9	1/9	1/9
3	1/9	1/9	1/9

M	1	2	3
P	1/9	1/3	5/9

N	1	2	3
P	5/9	1/3	1/9



例 已知随机变量 X, Y, XY 的分布, 求 (X, Y) 的分布.

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
P	7/12	1/3	0	1/12



二维连续型随机变量函数的分布



二维连续型随机变量函数的分布

方法 分布函数法

当 (X, Y) 为连续型随机变量, 且 $f(x, y)$ 已知时,

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{D_z} f(x, y) dx dy$$

其中 $D_z = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$,

则概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$



例 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 并且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的概率密度.

解
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

由分布函数法

当 $z \leq 0$ 时, 有

$$F_Z(z) = P\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\} = P(\phi) = 0$$



当 $z > 0$ 时, 有

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\}$$

$$= \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z} f(x, y) \, dx dy = \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \, dx dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

综上所述 $F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$

从而 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$



$Z=X+Y$ 的分布

二维连续型随机变量之和的分布

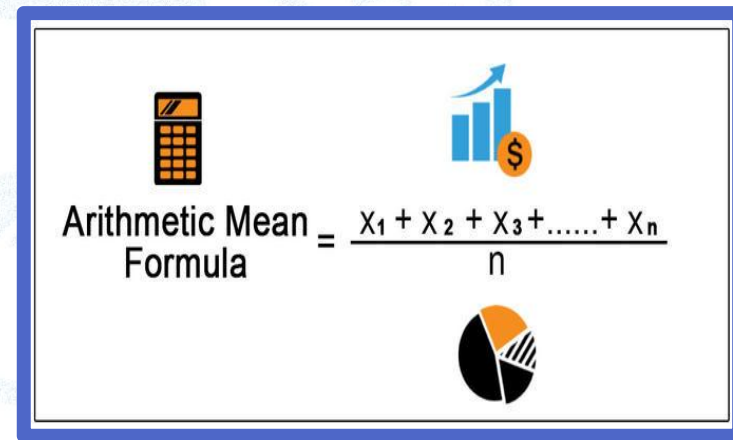
设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, $f(x, y)$ 为其联合概率密度, 考虑 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.



元件备用系统寿命



生产线产品质量误差

A diagram illustrating the arithmetic mean formula. It features a calculator icon on the left, a bar chart with a dollar sign on the right, and a pie chart at the bottom. The formula is presented as: Arithmetic Mean Formula = $\frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$.

Arithmetic Mean Formula = $\frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$

均值的分布

二维连续型随机变量和的概率密度计算公式

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

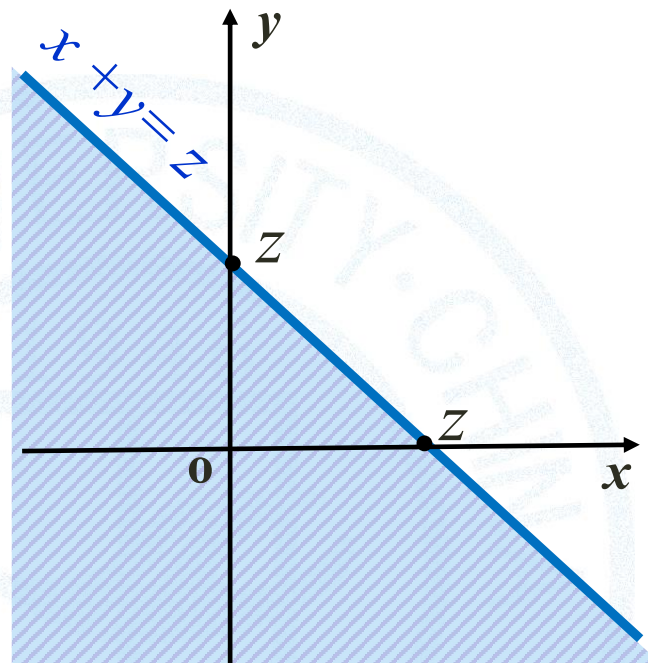
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$

$$\underline{\underline{y=u-x}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(x, u-x) du \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u-x) dx \right] du$$

则 $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$,

同理 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$.





一般公式

$Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy. \end{aligned}$$

卷积公式

当 X 与 Y 相互独立时, $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad \text{记为 } f_X * f_Y. \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy. \end{aligned}$$



例 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$,
求 $Z = X + Y$ 的概率密度. $Z = X + Y \sim N(0, 2)$.

解

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx \\ &\stackrel{t=x-z/2}{=} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2(\sqrt{2})^2}}. \end{aligned}$$



正态分布结论

若随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 则

$$X + Y \sim N(0, 2).$$

若随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

$$c_1 X + c_2 Y \sim N(c_1 \mu_1 + c_2 \mu_2, c_1^2 \sigma_1^2 + c_2^2 \sigma_2^2).$$

其中 c_1, c_2 为常数.

$$aX + b \sim N(a\mu_1 + b, a^2\sigma_1^2).$$



例 已知两个独立的随机变量 X 和 Y 都在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 由 X 与 Y 相互独立, 且

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

利用卷积公式(代入换元法)

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^1 f_Y(z-x)dx$$



$$= \int_{z-1}^z f_Y(t)dt = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 2 \\ \int_0^z 1dx = z & 0 \leq z < 1 \\ \int_{z-1}^1 1dx = 2-z, & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

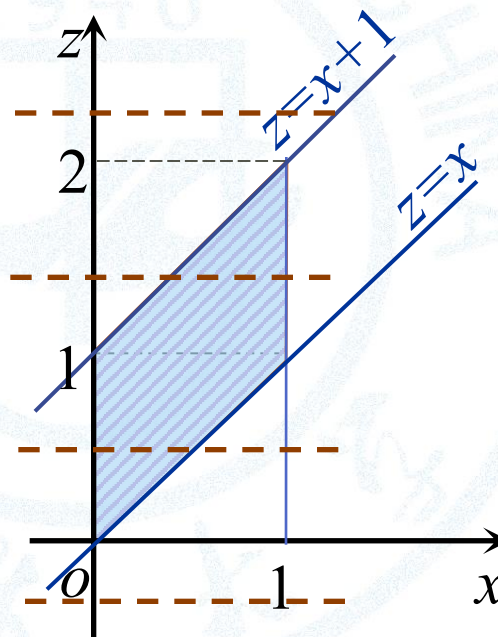
利用卷积公式 (定限画图法)

$$0 < x < 1, \quad 0 < z - x < 1,$$

$$\text{即 } 0 < x < 1, \quad x < z < x + 1.$$

$$\text{由 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 2 \\ z, & 0 \leq z < 1 \\ 2-z, & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$



(X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

分布函数法

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\}$$

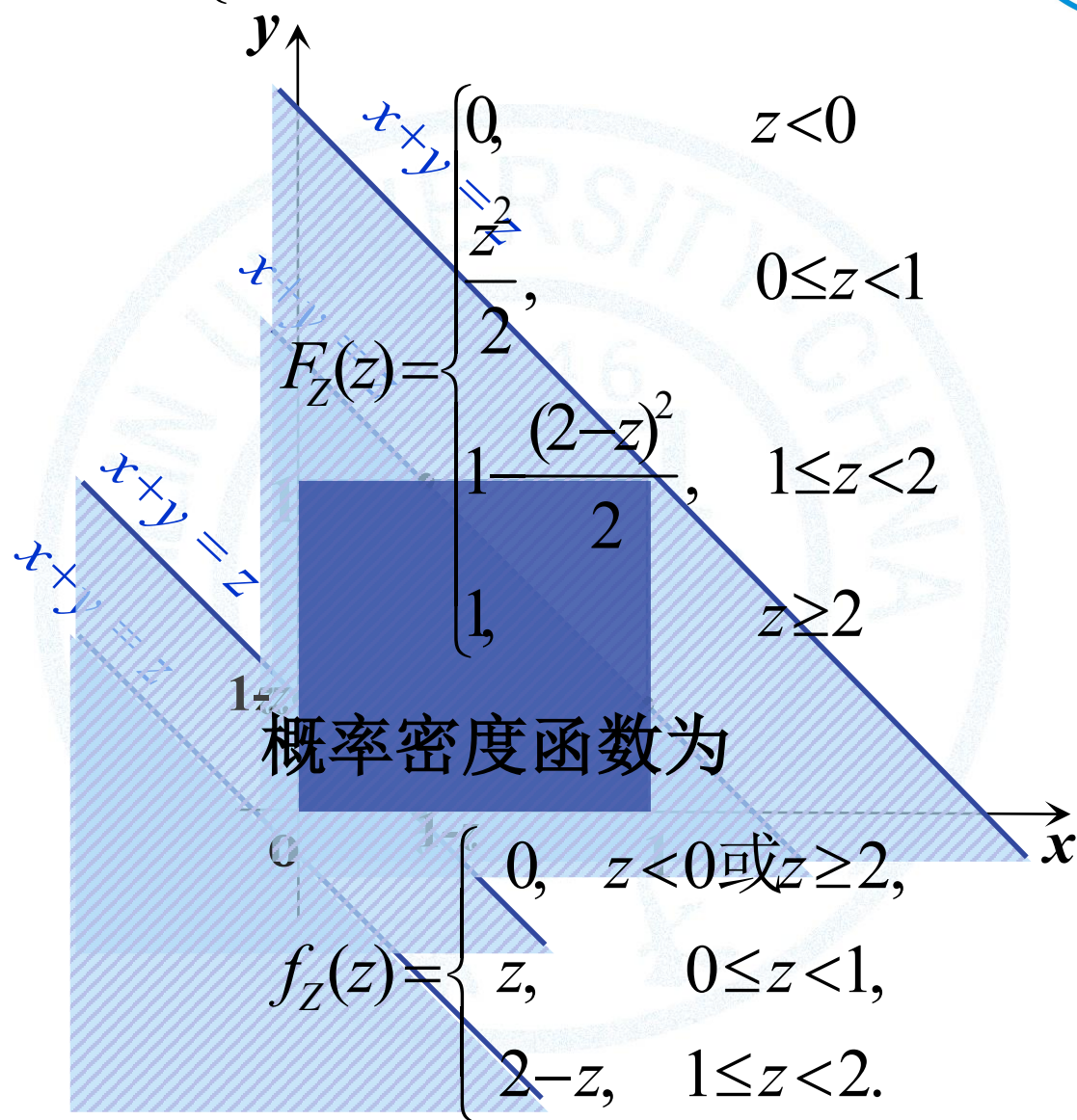
$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

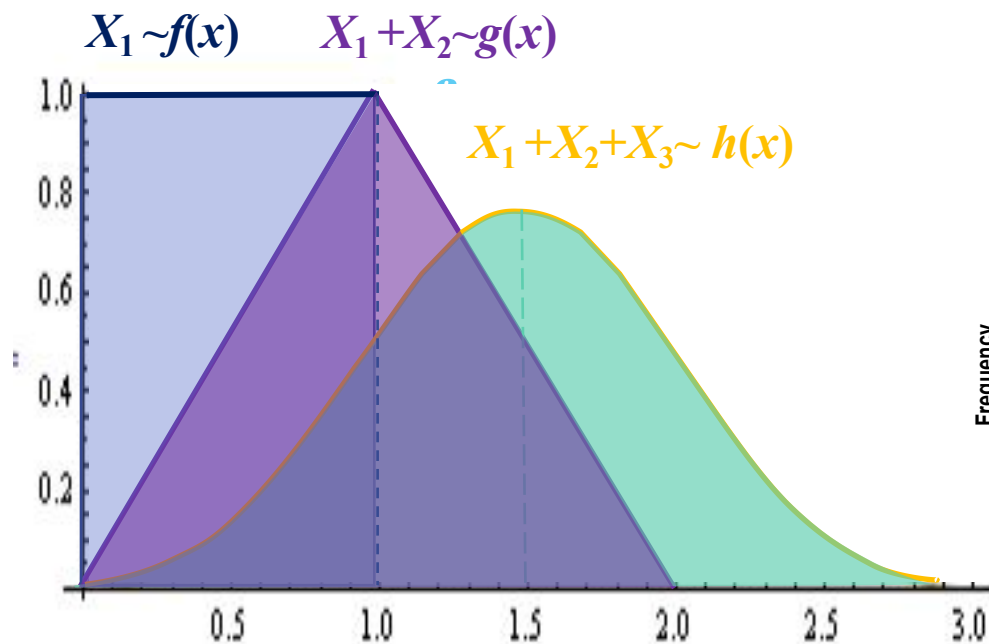
当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = \frac{z^2}{2}$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $F_Z(z) = 1 - \frac{(2-z)^2}{2}$

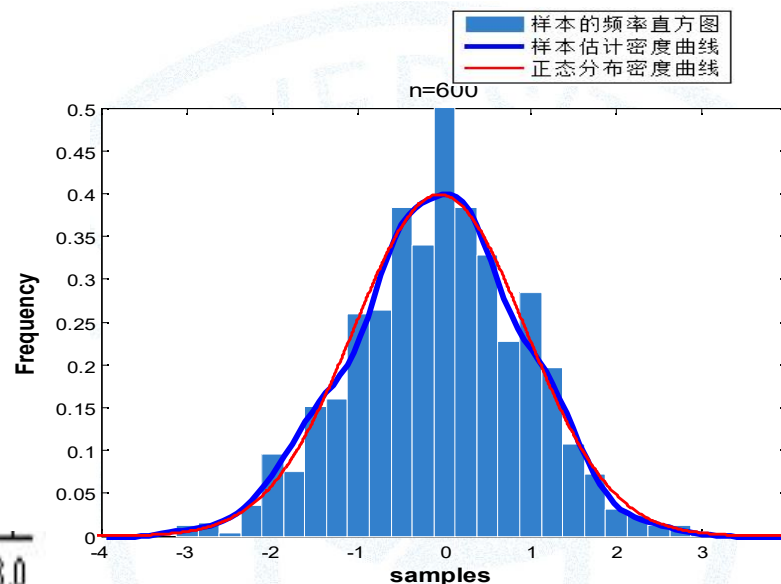
当 $2 \leq z$ 时, $F_Z(z) = 1$.



独立的随机变量之和的直观演示



区间 (0, 1) 上均匀分布和的密度曲线



大量两点分布和的随机模拟

注 大量相互独立的随机变量之和一般都服从或近似服从正态分布。



例 已知 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

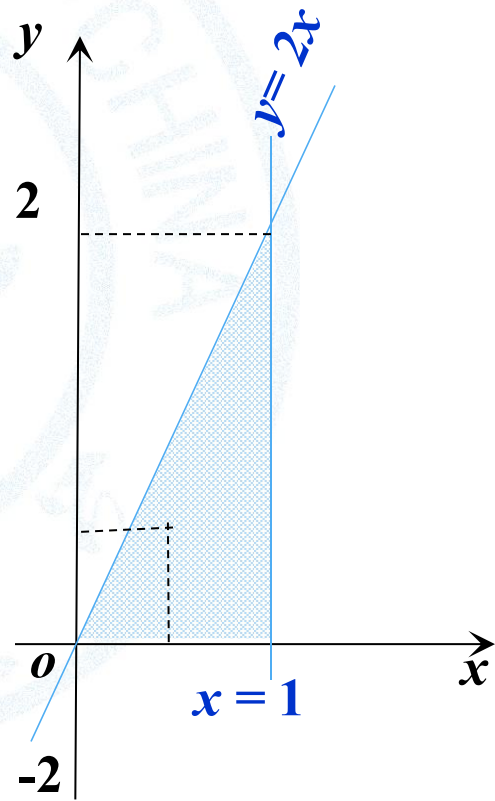
1) 求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; 2) $P\{Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}\}$; 3) $Z = 2X - Y$, 求 $f_Z(z)$.

解1)

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$2) P\{Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{P\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\}}{P\{X \leq \frac{1}{2}\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$$





例 已知 (X, Y) 的联合概率密度函数为

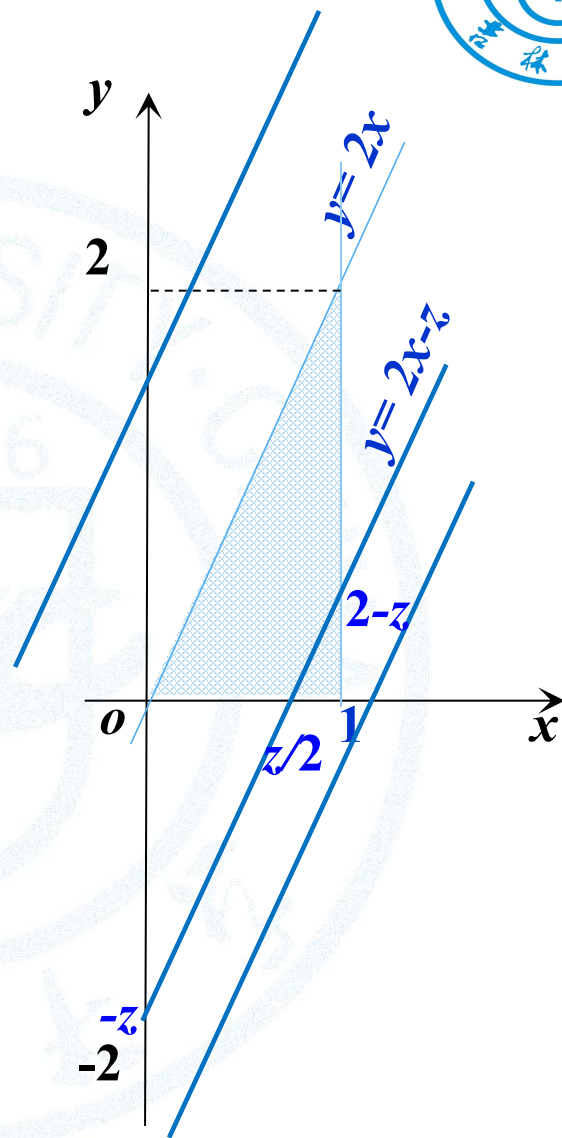
$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3) $Z = 2X - Y$, 求 $f_Z(z)$.

解3) $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x - z \leq y} f(x, y) dx dy$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 < z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$





$$f(x,y)=\begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3) 解法二 由公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x-z) dx$$

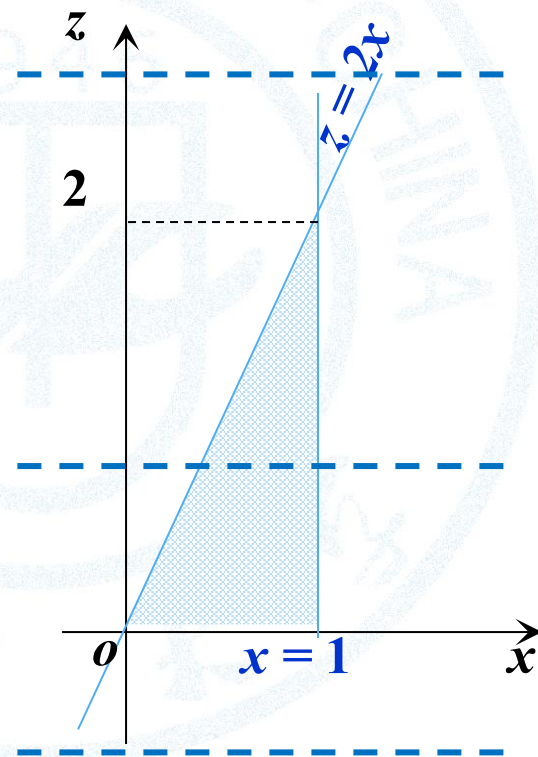
当 $z < 0$ 或 $z > 2$, $f_Z(z) = 0$.

当 $0 \leq z < 2$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 dx = 1 - \frac{z}{2},$$

$$\text{即 } f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f(x, 2x-z) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





注 由 $z = g(x, y)$, 解出 $y = h(x, z)$,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, h(x, z)) \left| \frac{\partial h}{\partial z} \right| dx$$

$$Z = \frac{Y}{X}$$

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$Z = XY$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx$$



例 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.3, P\{X=2\}=0.7$,

Y 的概率密度为 $f_Y(y)$, 设 $Z=X+Y$, 求 $f_Z(z)$.



✎ $M = \max(X, Y)$ 与 $N = \min(X, Y)$ 的分布



$$M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$$

设 X 与 Y 相互独立, 分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$.

$$\begin{aligned} F_M(z) &= P\{M \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} \\ &= F_X(z)F_Y(z). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_N(z) &= P\{N \leq z\} = 1 - P\{N > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= 1 - [1 - P\{X \leq z\}][1 - P\{Y \leq z\}] \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$



例 系统 L 由相互独立的元件 L_1, L_2 组成, 若两个元件寿命分别为 X_1, X_2 , 且

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases} \quad F_{X_i}(x_i) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0. \end{cases}$$

分别求在联接方式 (1)串联; (2)并联; (3) 备用(当 L_1 失效时, L_2 工作)下, 系统 L 的寿命 X 的概率密度.

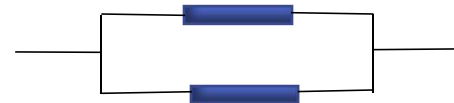
解 (1)串联 $Z = \min\{X_1, X_2\}$.

$$F_Z(z) = 1 - \prod_{i=1}^2 (1 - F_{X_i}(z)) = \begin{cases} 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$



(2) 并联 $Z = \max\{X_1, X_2\}$.



$$F_{X_i}(x_i) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0. \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \prod_{i=1}^2 F_{X_i}(z) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda_1 z})(1 - e^{-\lambda_2 z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

(3) 备用 $Z = X_1 + X_2$



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_{X_2}(z-x) dx$$

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

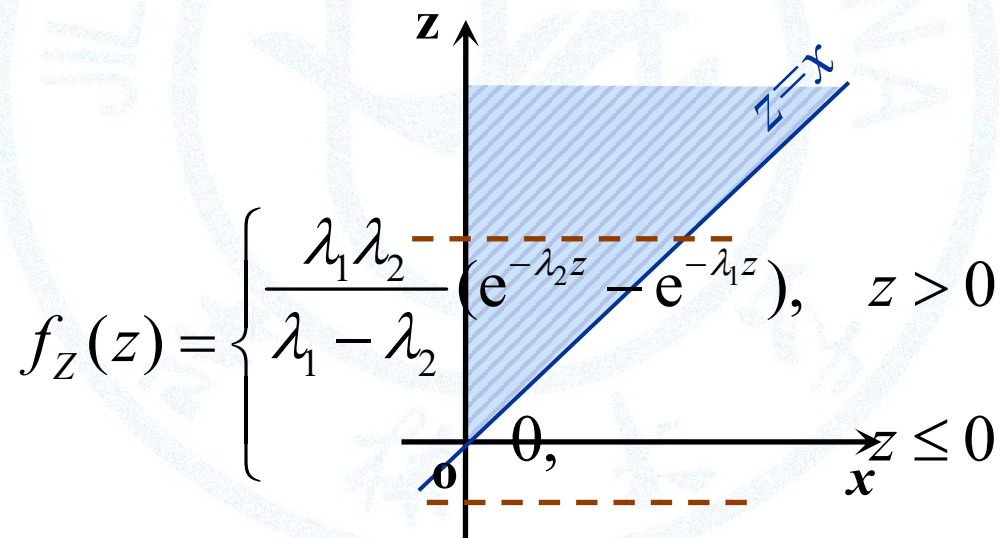
当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$,

当 $z > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \lambda_2 e^{-\lambda_2 (z-x)} dx \\ &= \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} \int_0^z e^{-(\lambda_1 - \lambda_2)x} dx \\ &= \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 z} - e^{-\lambda_1 z}). \end{aligned}$$

定限画图法

$x > 0, z - x > 0$,





(3) 备用 $Z = X_1 + X_2$.

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_{X_2}(z-x) dx$$

换元法

$$= \int_0^{+\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} f_{X_2}(z-x) dx \stackrel{t=z-x}{=} \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} \int_{-\infty}^z e^{\lambda_1 t} f_{X_2}(t) dt$$

当 $z \leq 0$ 时, $f_{X_2}(t) = 0$, 所以 $f_Z(z) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) &= \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} \int_{-\infty}^z e^{\lambda_1 t} f_{X_2}(t) dt \\ &= \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} \int_0^z \lambda_2 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} dt = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 z} - e^{-\lambda_1 z}) \end{aligned}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 z} - e^{-\lambda_1 z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$



§6 n 维随机变量



n维随机变量

设随机试验 E 的基本空间为 Ω , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是定义在 Ω 上的 n 个随机变量, 由它们构成的向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做n维随机向量或n维随机变量.

n维随机变量的分布函数

1. 对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为n维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数或随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数.



n维离散型随机变量

2. 若 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 所有可能取的值是有限或可列无限个 n 元数组, 则称之为 n 维离散型随机变量.

其概率分布为

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = p_{i_1 i_2 \dots i_n}, \quad i_1, i_2, \dots, i_n = 1, 2, \dots, n.$$



n维连续型随机变量

3. 如果存在非负函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \cdots dt_n$$

称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为n维连续型随机变量.

称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度.



n 维随机变量的边缘分布函数

4. 如果已知 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 k ($1 \leq k < n$) 维边缘分布函数.

在 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中保留相应的 k 个位置, 其他变量趋向于 $+\infty$, 其极限即为所求.

如关于 X_1 的边缘分布函数为

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, +\infty, +\infty, \dots, +\infty)$$

关于 (X_1, X_2, X_3) 的边缘分布函数为

$$F_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = F(x_1, x_2, x_3, +\infty, \dots, +\infty)$$



n维连续型随机变量的边缘概率密度

设n维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率密度 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

则关于 X_1 的边缘概率密度为

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \cdots dx_n$$

则关于 (X_1, X_2, X_3) 的边缘概率密度为

$$f_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_4 dx_5 \cdots dx_n$$



n维离散型随机变量的边缘概率分布

设n维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率分布

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = p_{i_1 i_2 \dots i_n}$$

则关于 X_1 的边缘概率分布(边缘分布律)为

$$P\{X_1 = x_{i_1}\} = \sum_{i_2=1}^{\infty} \sum_{i_3=1}^{\infty} \dots \sum_{i_n=1}^{\infty} p_{i_1 i_2 \dots i_n}$$



n维随机变量的独立性

5. 如果对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ **相互独立**.

n 维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ **相互独立**充要条件是

$$P\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_n = x_{i_n}\} = \prod_{j=1}^n P\{X_j = x_{i_j}\}$$

n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ **相互独立**充要条件是

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$$



n维随机变量的独立性

6. 如果对于任意 $m+n$ 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m) F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

其中 F, F_1, F_2 分别为 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 以及 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数, 则称 m 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 n 维随机变量 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.

注 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是相互独立的, 则 $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立.

如果 h, g 是连续函数, 则随机变量 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.



正态随机变量的结论

若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^n c_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n c_i \mu_i, \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma_i^2\right)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为常数.



n维随机变量的最值函数的分布

7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的, 分布函数分别为 $F_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2), \dots, F_{X_n}(x_n)$,

$M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$

$N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)]$

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且有相同分布函数 $F(x)$, 则

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$